CIFS 프로토콜

System Manager Classic

NetApp
April 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_adding_home_directory_paths.html on April 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

System Manager - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 CIFS 프로토콜을 구성합니다 . . . 1
CIFS를 설정합니다 . . . 1
CIFS에 대한 일반 속성을 편집합니다 . . . 1
홈 디렉토리 경로 관리 - ONTAP 9.7 이하 . . . 2
System Manager - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 CIFS 도메인 컨트롤러를 재설정합니다 . . . 3
System Manager - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 CIFS 그룹 정책 구성을 관리합니다 . . . 3
System Manager - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 BranchCache를 구성합니다 . . . 4
System Manager-ONTAP 9.7 이하를 사용하여 기본 도메인 컨트롤러를 관리합니다 . . . 6
System Manager - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 CIFS 도메인 정보를 확인합니다 . . . 7
System Manager의 CIFS 창 - ONTAP 9.7 이하 . . . 7

System Manager - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 CIFS 프로토콜을 구성합니다

ONTAP System Manager 클래식(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)을 사용하면 CIFS 클라이언트가 클러스터의 파일에 액세스할 수 있도록 CIFS 서버를 설정 및 구성할 수 있습니다.

CIFS를 설정합니다

System Manager를 사용하여 CIFS 클라이언트가 클러스터의 파일에 액세스할 수 있도록 CIFS 서버를 설정 및 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- CIFS 라이센스가 스토리지 시스템에 설치되어 있어야 합니다.
- Active Directory 도메인에서 CIFS를 구성하는 동안 다음 요구 사항이 충족되어야 합니다.
  - DNS를 올바르게 설정 및 구성해야 합니다.
  - 스토리지 시스템은 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 사용하여 도메인 컨트롤러와 통신할 수 있어야 합니다.
  - 클러스터와 도메인 컨트롤러 간의 시간 차이(클럭 차이)는 5분 이내여야 합니다.
- SVM(스토리지 가상 시스템)에서 CIFS가 구성된 유일한 프로토콜인 경우 다음 요구사항을 충족해야 합니다.
  - 루트 볼륨 보안 스타일은 NTFS여야 합니다.

    기본적으로 System Manager에서는 보안 스타일을 UNIX로 설정합니다.

  - CIFS 프로토콜의 경우 슈퍼유저 액세스를 '모두'로 설정해야 합니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 구성 * 탭에서 * 설정 * 을 클릭합니다.
4. CIFS 서버 설정 * 대화 상자의 * 일반 * 탭에서 NetBIOS 이름과 Active Directory 도메인 세부 정보를 지정합니다.
5. 옵션 * 탭을 클릭한 후 다음 작업을 수행합니다.
   - SMB 설정 영역에서 필요에 따라 SMB 서명 확인란 및 SMB 암호화 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
   - 기본 UNIX 사용자를 지정합니다.
   - WINS 서버 영역에서 필요한 IP 주소를 추가합니다.
6. 설정 * 을 클릭합니다.

CIFS에 대한 일반 속성을 편집합니다

System Manager를 사용하여 기본 UNIX 사용자 및 기본 Windows 사용자와 같은 CIFS의 일반 속성을 수정할 수 있습니다. CIFS 서버에 대한 SMB 서명을 설정하거나 해제할 수도 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 구성 * 탭에서 * 옵션 * 을 클릭합니다.
4. CIFS 옵션 * 대화 상자에서 필요에 따라 다음 CIFS 서버 속성을 수정합니다.
   - Unix 사용자입니다
   - Windows 사용자
   - IP 주소입니다
   - SMB 서명을 설정하거나 해제합니다

     SMB 서명을 사용하면 데이터가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. 그러나 네트워크 트래픽은 동일하게 유지되지만 클라이언트와 서버 모두에서 CPU 사용량이 증가하는 형태로 성능이 저하될 수 있습니다. 재생 공격에 대한 보호가 필요하지 않은 모든 Windows 클라이언트에서 SMB 서명을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

   Windows 클라이언트에서 SMB 서명을 사용하지 않도록 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Windows 설명서를 참조하십시오.

   - SMB 3.0 암호화를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다

     SMB 3.0 세션과 전송 연결 간에 여러 채널을 설정할 수 있도록 SMB Multichannel을 설정해야 합니다.
5. 저장 * 또는 * 저장 후 닫기 * 를 클릭합니다.
   - 관련 정보 *

CIFS 공유를 생성하는 중입니다

CIFS 창입니다

볼륨 속성 편집

엑스포트 정책 규칙을 수정합니다

"SMB/CIFS 관리"

홈 디렉토리 경로 관리 - ONTAP 9.7 이하

ONTAP System Manager 클래식(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)을 사용하여 스토리지 시스템에서 사용자의 CIFS 홈 디렉토리 위치를 확인하는 데 사용할 수 있는 경로를 하나 이상 지정할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. Configuration * 탭의 * Home Directories * 영역에서 * Manage * 를 클릭합니다.

4. 홈 디렉토리 관리 * 대화 상자에서 스토리지 시스템이 사용자의 CIFS 홈 디렉토리를 검색하는 데 사용할 경로를 지정합니다.
5. 추가 * 를 클릭한 다음 * 저장 후 닫기 * 를 클릭합니다.

홈 디렉토리 경로를 삭제합니다

스토리지 시스템에서 사용자의 CIFS 홈 디렉토리 위치를 확인하기 위해 경로를 사용하지 않도록 하려면 System Manager를 사용하여 홈 디렉토리 경로를 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. Configuration * 탭의 * Home Directories * 영역에서 * Manage * 를 클릭합니다.
4. 홈 디렉토리 관리 * 대화 상자에서 삭제할 홈 디렉토리 경로를 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.
5. 저장 후 닫기 * 를 클릭합니다.
    - 관련 정보 *

System Manager - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 CIFS 도메인 컨트롤러를 재설정합니다

ONTAP System Manager 클래식(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)을 사용하여 지정된 도메인의 도메인 컨트롤러에 대한 CIFS 연결을 재설정할 수 있습니다. 도메인 컨트롤러 정보를 재설정하지 않으면 연결 오류가 발생할 수 있습니다.

기본 도메인 컨트롤러 목록에서 도메인을 추가하거나 삭제한 후 스토리지 시스템의 사용 가능한 도메인 컨트롤러의 검색 정보를 업데이트해야 합니다. CLI(Command-Line Interface)를 통해 ONTAP에서 스토리지 시스템의 사용 가능한 도메인 컨트롤러 검색 정보를 업데이트할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 도메인 * 탭에서 * 재설정 * 을 클릭합니다.
    - 관련 정보 *

CIFS 창입니다

System Manager - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 CIFS 그룹 정책 구성을 관리합니다

ONTAP System Manager 클래식(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)에서 CIFS 창을 사용하여 그룹 정책을 업데이트 및 관리할 수 있습니다.

CIFS 그룹 정책 구성을 업데이트합니다

CLI(Command-Line Interface)를 통해 정책 구성이 변경된 후 그룹 정책을 업데이트해야 합니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 도메인 * 탭을 클릭합니다.
4. 그룹 정책 * 영역에서 업데이트할 그룹 정책 구성을 선택한 다음 * 업데이트 * 를 클릭합니다.

CIFS 그룹 정책 구성을 설정하거나 해제합니다

System Manager의 CIFS 창에서 CIFS 그룹 정책 구성을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 도메인 * 탭을 클릭합니다.
4. 그룹 정책 * 영역에서 활성화 또는 비활성화할 그룹 정책 구성을 선택한 다음 필요에 따라 * 활성화 * 또는 * 비활성화 * 를 클릭합니다.

CIFS 그룹 정책을 다시 로드합니다

정책 상태가 변경된 경우 CIFS 그룹 정책을 다시 로드해야 합니다. System Manager의 CIFS 창을 사용하여 그룹 정책을 다시 로드할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 도메인 * 탭을 클릭합니다.
4. Group Policy * 영역에서 다시 로드할 그룹 정책 구성을 선택한 다음 * Reload * 를 클릭합니다.

System Manager - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 BranchCache를 구성합니다

ONTAP System Manager 클래식(ONTAP 9.7 및 이전 버전에서 사용 가능)을 사용하여 CIFS 지원 SVM(스토리지 가상 머신)에서 BranchCache를 구성하여 요청한 클라이언트의 로컬 컴퓨터에 있는 콘텐츠를 캐싱할 수 있습니다.

시작하기 전에

- CIFS 라이센스가 있어야 하며 CIFS 서버를 구성해야 합니다.
- BranchCache 버전 1의 경우 SMB 2.1 이상이 활성화되어 있어야 합니다.
- BranchCache 버전 2의 경우 SMB 3.0을 사용하도록 설정해야 하며 원격 Windows 클라이언트가 BranchCache

2를 지원해야 합니다.

이 작업에 대해

- SVM에서 BranchCache를 구성할 수 있습니다.
- CIFS 서버의 모든 SMB 공유 내에 포함된 모든 콘텐츠에 대해 캐싱 서비스를 제공하려는 경우 모든 공유 BranchCache 구성을 생성할 수 있습니다.
- CIFS 서버의 선택한 SMB 공유 내에 포함된 콘텐츠에 대한 캐싱 서비스를 제공하려는 경우 공유당 BranchCache 구성을 생성할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. BranchCache * 탭에서 * 설정 * 을 클릭합니다.
4. BranchCache 설정 * 대화 상자에서 다음 정보를 입력합니다.
   a. 해시 저장소의 경로를 지정합니다.

      경로는 해시 데이터를 저장할 기존 디렉토리일 수 있습니다. 대상 경로는 읽기/쓰기가 가능해야 합니다. 스냅샷 디렉토리와 같은 읽기 전용 경로는 허용되지 않습니다.

   b. 해시 데이터 저장소의 최대 크기(KB, MB, GB, TB 또는 PB)를 지정합니다.

      해시 데이터가 이 값을 초과하면 새 해시를 위한 공간을 제공하기 위해 이전 해시가 삭제됩니다. 해시 저장소의 기본 크기는 1GB입니다.

   c. BranchCache 구성의 운영 모드를 지정합니다.

      기본 작동 모드는 모든 공유로 설정됩니다.

   d. 클라이언트가 BranchCache 서버를 가장하지 못하도록 서버 키를 지정합니다.

      여러 서버가 동일한 파일에 BranchCache 데이터를 제공하는 경우 클라이언트는 동일한 서버 키를 사용하는 모든 서버의 해시를 사용할 수 있도록 서버 키를 특정 값으로 설정할 수 있습니다. 서버 키에 공백이 있으면 서버 키를 따옴표로 묶어야 합니다.

   e. 필요한 BranchCache 버전을 선택합니다.

      기본적으로 클라이언트에서 지원하는 모든 버전이 선택됩니다.

5. 설정 * 을 클릭합니다.

BranchCache 설정을 수정합니다

System Manager의 CIFS 창을 사용하여 CIFS 지원 SVM(스토리지 가상 머신)에 맞게 구성된 BranchCache 설정을 수정할 수 있습니다. 해시 저장소 경로, 해시 저장소 크기, 운영 모드 및 지원되는 BranchCache 버전을 변경할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.

2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. BranchCache * 탭에서 * 편집 * 을 클릭합니다.
4. BranchCache 설정 수정 * 대화 상자에서 필요한 정보를 수정합니다.
   - 해시 저장 경로입니다

     해시 저장소 경로를 수정하면 이전 해시 저장소의 캐시된 해시 데이터를 유지할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
   - 해시 저장 크기입니다
   - 작동 모드
   - BranchCache 버전입니다
5. Modify * 를 클릭합니다.

BranchCache 구성을 삭제합니다

BranchCache용으로 구성된 SVM(스토리지 가상 머신)에 캐싱 서비스를 더 이상 제공하지 않으려는 경우 System Manager를 사용하여 BranchCache 구성을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. BranchCache * 탭에서 * 삭제 * 를 클릭합니다.
4. 확인 확인란을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.

   해시 저장소에서 기존 해시를 제거할 수도 있습니다.

System Manager-ONTAP 9.7 이하를 사용하여 기본 도메인 컨트롤러를 관리합니다

ONTAP ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능한 System Manager 클래식 을 사용하여 선호하는 도메인 컨트롤러를 관리할 수 있습니다

기본 도메인 컨트롤러를 추가합니다

System Manager는 DNS를 통해 도메인 컨트롤러를 자동으로 검색합니다. 필요에 따라 특정 도메인의 기본 도메인 컨트롤러 목록에 하나 이상의 도메인 컨트롤러를 추가할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 도메인 * 탭의 * 기본 도메인 컨트롤러 * 영역에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
4. 추가할 도메인 컨트롤러의 FQDN(정규화된 도메인 이름)과 IP 주소를 입력합니다.

   도메인 컨트롤러의 IP 주소를 쉼표로 구분하여 입력하여 여러 도메인 컨트롤러를 추가할 수 있습니다.

5. 저장 * 을 클릭합니다.
6. 추가한 도메인 컨트롤러가 기본 도메인 컨트롤러 목록에 표시되는지 확인합니다.

기본 도메인 컨트롤러를 편집합니다

System Manager를 사용하여 특정 도메인에 대해 구성된 기본 도메인 컨트롤러의 IP 주소를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 도메인 * 탭의 * 기본 도메인 컨트롤러 * 영역에서 편집할 도메인 컨트롤러를 두 번 클릭합니다.
4. 도메인 컨트롤러의 IP 주소를 수정한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

기본 도메인 컨트롤러를 삭제합니다

System Manager를 사용하면 SVM(스토리지 가상 머신) 컴퓨터 계정이 연결되는 기본 도메인 컨트롤러를 삭제할 수 있습니다. 특정 도메인 컨트롤러를 더 이상 사용하지 않으려는 경우 이 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 도메인 * 탭의 * 기본 도메인 컨트롤러 * 영역에서 삭제할 도메인을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.
4. 확인 확인란을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.

System Manager - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 CIFS 도메인 정보를 확인합니다

ONTAP System Manager 클래식(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)을 사용하면 스토리지 시스템에 접속된 도메인 컨트롤러 및 서버에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 도메인 * 탭을 클릭합니다.
4. 연결된 도메인 컨트롤러 및 서버에 대한 정보를 검토합니다.

System Manager의 CIFS 창 - ONTAP 9.7 이하

System Manager(ONTAP 9.7 이하)의 CIFS 창을 사용하여 CIFS 서버를 구성하고, 도메인 컨트롤러를 관리하고, 상징적인 UNIX 매핑을 관리하고, BranchCache를 구성할 수 있습니다.

Configuration(구성) 탭

Configuration 탭에서는 CIFS 서버를 생성하고 관리할 수 있습니다.

- * 서버 *

  CIFS 서버의 상태, 서버 이름, 인증 모드, Active Directory 도메인의 이름 및 SMB 다중 채널 상태를 지정합니다.

- * 홈 디렉토리 *

  홈 디렉토리 경로 및 PC 사용자 이름이 홈 디렉토리 항목에 매핑되는 방식을 결정하는 스타일을 지정합니다.

- * 명령 버튼 *

  - 설정

    CIFS 설정 마법사를 엽니다. 이 마법사를 사용하면 SVM(스토리지 가상 머신)에서 CIFS를 설정할 수 있습니다.

  - 옵션

    SMB 3.0 서명을 설정 또는 해제하고, SMB 3.0 암호화를 설정 또는 해제하고, WINS(Windows Internet Name Service) 서버를 추가할 수 있는 CIFS 옵션 대화 상자를 표시합니다.

  SMB 서명은 CIFS 서버와 클라이언트 간의 네트워크 트래픽이 손상되지 않도록 합니다.

  - 삭제

    CIFS 서버를 삭제할 수 있습니다.

  - 새로 고침

    창에서 정보를 업데이트합니다.

도메인 탭

도메인 탭에서는 CIFS 도메인 컨트롤러를 확인 및 재설정하고 기본 도메인 컨트롤러를 추가 또는 삭제할 수 있습니다. 이 탭을 사용하여 CIFS 그룹 정책 구성을 관리할 수도 있습니다.

- 서버 *

  CIFS 지원 SVM에서 검색된 인증 서버 및 기본 도메인 컨트롤러에 대한 정보를 표시합니다.

  또한 검색된 서버에 대한 정보를 재설정하거나, 기본 도메인 컨트롤러를 추가하거나, 도메인 컨트롤러를 삭제하거나, 도메인 컨트롤러 목록을 새로 고칠 수 있습니다.

- * 그룹 정책 *

  CIFS 서버에서 그룹 정책 구성을 확인, 설정 또는 해제할 수 있습니다. 정책 상태가 변경된 경우 그룹 정책을 다시 로드할 수도 있습니다.

Symlink 탭

symlinks 탭에서는 CIFS 사용자에 대한 UNIX 심볼 링크 매핑을 관리할 수 있습니다.

- * 경로 매핑 *

  CIFS에 대한 심볼 링크 매핑 목록을 표시합니다.

- * 명령 버튼 *
  - 생성

    UNIX 심볼 링크 매핑을 만들 수 있는 새 symlink 경로 매핑 만들기 대화 상자를 엽니다.

  - 편집

    CIFS 공유 및 경로를 수정할 수 있는 symlink 경로 매핑 편집 대화 상자를 엽니다.

  - 삭제

    심볼 링크 매핑을 삭제할 수 있습니다.

  - 새로 고침

    창에서 정보를 업데이트합니다.

BranchCache 탭

BranchCache 탭을 사용하면 CIFS 지원 SVM에서 BranchCache 설정을 설정 및 관리할 수 있습니다.

BranchCache 서비스 상태, 해시 스토어의 경로, 해시 스토어의 크기, 운영 모드, 서버 키 및 BranchCache 버전을 볼 수 있습니다.

- * 명령 버튼 *
  - 설정

    CIFS 서버에 대한 BranchCache를 구성할 수 있는 BranchCache 설정 대화 상자를 엽니다.

  - 편집

    BranchCache 구성의 속성을 수정할 수 있는 BranchCache 설정 수정 대화 상자를 엽니다.

  - 삭제

    BranchCache 구성을 삭제할 수 있습니다.

  - 새로 고침

    창에서 정보를 업데이트합니다.

- 관련 정보 *

CIFS를 설정하는 중입니다

CIFS에 대한 일반 속성을 편집합니다

홈 디렉토리 경로를 추가하는 중입니다

홈 디렉토리 경로를 삭제하는 중입니다

CIFS 도메인 컨트롤러를 재설정하는 중입니다

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.